Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа 5 по предмету ”ЛСАУ”

Типовые динамические звенья

Студент: Болдырев С.А.
Преподаватели: Перегудин А.А.
Пашенко А.В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Объект 1. Двигатель постоянного тока **3**

Объект 2. Двигатель постоянного тока 2.0 **8**

Объект 3. Конденсатор **13**

Объект 4. Пружинка **18**

Объект 5. ПИ-регулятор на ОУ **23**

Вывод **28**

Задание

Вариант 2

Требуется сопоставить объекту типовое динамическое звено, получить передаточные функции в стандартизированной форме. Записать выражения для временных(переходной и весовой) и частотных (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ) характеристик. Провести моделирование для данных характеристик и сравнить с теоретическими.

Параметры:

- **Объекты 1 и 2 (Двигатель постоянного тока):**
  - Конструктивная постоянная по моменту: $k_m = 0.3239$ Н·м/А;
  - Конструктивная постоянная по ЭДС: $k_e = 0.3239$ В·с;
  - Момент инерции ротора: $J = 0.0018$ кг·м^2;
  - Активное сопротивление обмоток ротора: $R = 4.6916$ Ом;
  - Индуктивность обмоток ротора: $L = 1.1682$ Гн.
- **Объект 3 (Конденсатор):**
  - Ёмкость конденсатора: $C = 277$ мкФ.
- **Объект 4 (Пружинный маятник):**
  - Масса груза: $M = 24$ кг;
  - Коэффициент жесткости пружины: $k = 112$ Н/м.
- **Объект 5 (Регулятор на ОУ):**
  - Сопротивление входного резистора: $R_1 = 7083$ Ом;
  - Сопротивление резистора обратной связи: $R_2 = 14165$ Ом;
  - Ёмкость конденсатора обратной связи: $C = 277$ мкФ.

Объект 1. Двигатель постоянного тока

Уравнение двигателя:

Выход $w(t)$ от входа $U(t)$ описывается уравнениями:

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U + \epsilon_i}{R}, \quad \epsilon_i = -k_e \omega.$$

Откуда получаем уравнение:

$$\frac{JR}{k_m k_e}\dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e}U.$$

Передаточная функция

По дифференицальному уравнению получаем:

$$W(s) = \frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{JR}{k_m k_e}s + 1}$$

Подставив численные значения параметров, получаем передаточную **функцию реального усилительного** звена:

$$W(s) = \frac{3.0874}{0.0805s + 1} = \frac{K}{Ts + 1}$$

Временные характеристики

Найдём аналитическое выражение для переходной характеристики:

Переходная характеристика $h(t)$ представляется как обратный образ Лапласа от $W(s) \cdot \frac{1}{s}$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(Ts+1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s} - \frac{KT}{Ts+1}\right\} = K(1 - e^{-t/T})$$

Подставляя численные значения коэффициентов ($K \approx 3.0874$, $T \approx 0.0805$), получаем:

$$h(t) = 3.0874 \cdot (1 - e^{-12.4224t})$$

Весовая функция $g(t)$ может быть вычислена как производная от переходной характеристики:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[K(1 - e^{-t/T})\right] = K \cdot \left(-e^{-t/T} \cdot \left(-\frac{1}{T}\right)\right) = \frac{K}{T}e^{-t/T}$$

Подставляя рассчитанные значения ($K/T \approx 38.3528$, $1/T \approx 12.4224$), получаем:

$$g(t) = 38.3528 \cdot e^{-12.4224t}$$

Частотные характеристики

Соответственно, частотная передаточная функция имеет вид:

$$W(i\omega) = \frac{K}{1 + i\omega T}$$

Домножив на сопряженное, получаем передаточную функцию в виде, разделенном на вещественную и мнимую части:

$$W(i\omega) = \frac{K(1 - i\omega T)}{(1 + i\omega T)(1 - i\omega T)} = \frac{K}{1 + \omega^2 T^2} - i\frac{\omega T K}{1 + \omega^2 T^2}$$

$$P(\omega) = \frac{K}{1 + \omega^2 T^2}$$

$$Q(\omega) = -\frac{\omega T K}{1 + \omega^2 T^2}$$

Где $W(i\omega) = P(\omega) + iQ(\omega)$.

С учетом рассчитанных ранее коэффициентов ($K \approx 3.0874$, $T \approx 0.0805$), аналитические выражения для P и Q имеют вид:

- $P(\omega) = \frac{3.0874}{1+0.00648\omega^2}$
- $Q(\omega) = -\frac{0.2485\omega}{1+0.00648\omega^2}$

АЧХ и ФЧХ

Вычисли амплитудную частотную характеристику:

$$A(\omega) = |W(i\omega)| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{\left(\frac{K}{1+\omega^2T^2}\right)^2 + \left(\frac{-\omega TK}{1+\omega^2T^2}\right)^2} = \frac{K}{\sqrt{1+\omega^2T^2}} = \frac{3.0874}{\sqrt{1+0.00648\omega^2}}$$

Также определим ФЧХ:

$$\phi(\omega) = \arg(W(i\omega)) = \operatorname{arctg}\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{-\frac{\omega TK}{1+\omega^2T^2}}{\frac{K}{1+\omega^2T^2}}\right) = -\operatorname{arctg}(\omega T) = -\operatorname{arctg}(0.0805\omega)$$

Логарифмические характеристики

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика вычисляется по формуле:

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg K - 20\lg\sqrt{1+\omega^2T^2}$$

Подставляя численные значения, получаем ЛАЧХ:

$$L(\omega) = 20\lg(3.0874) - 10\lg(1+0.00648\omega^2) \approx 9.79 - 10\lg(1+0.00648\omega^2)$$

Логарифмическая фазовая частотная характеристика аналитически совпадает с ФЧХ, но представляется на логарифмической шкале.

Моделирование и сравнение с теоретическими результатами

Временные характеристики:

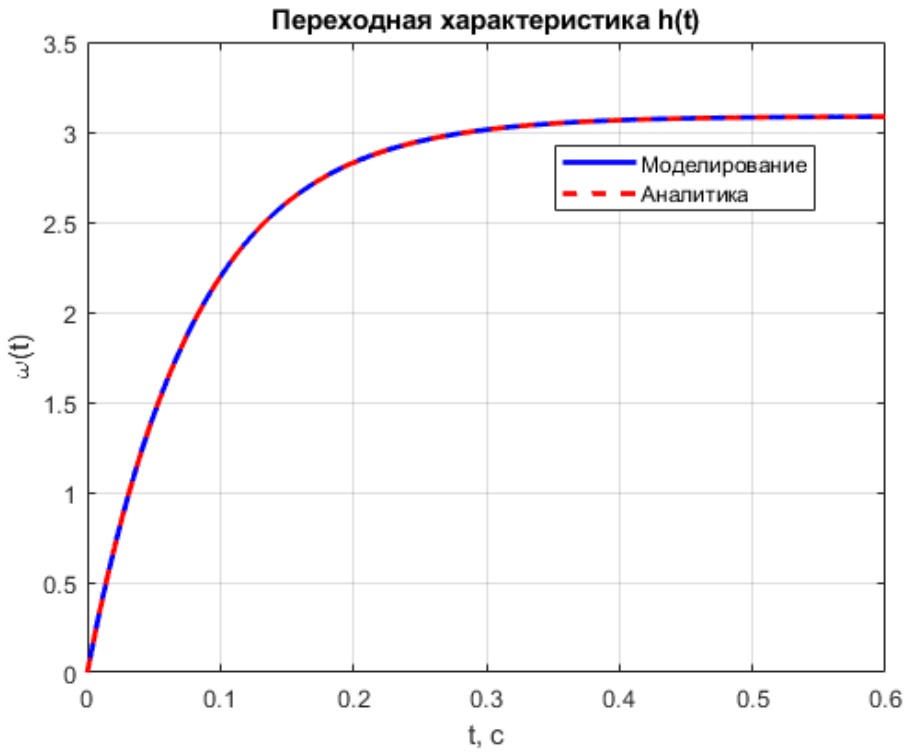

Рис. 1: Переходная характеристика

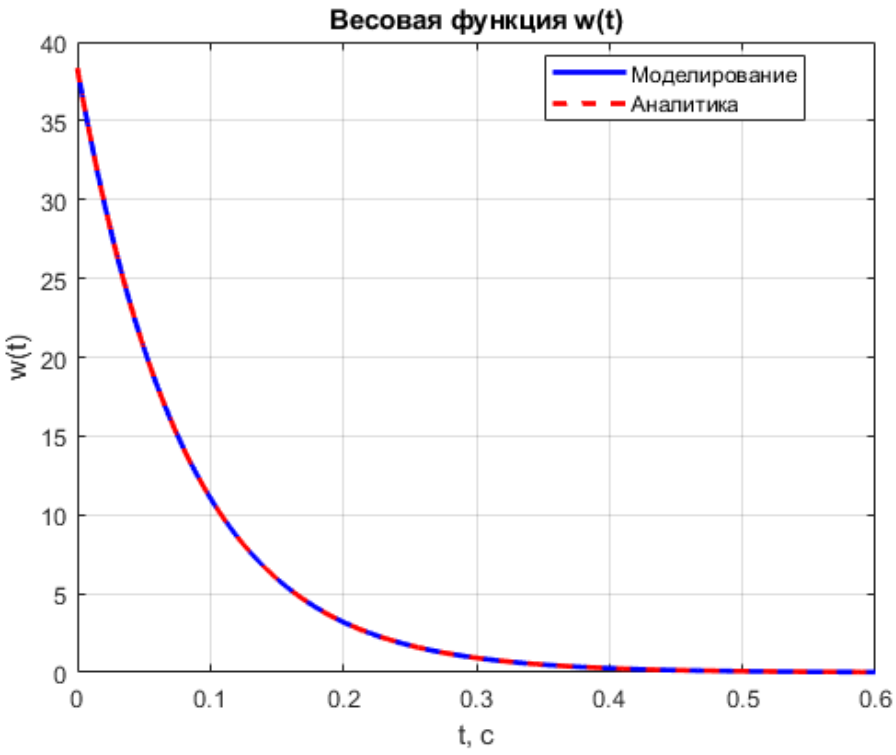

Рис. 2: Весовая функция

Частотные характеристики:

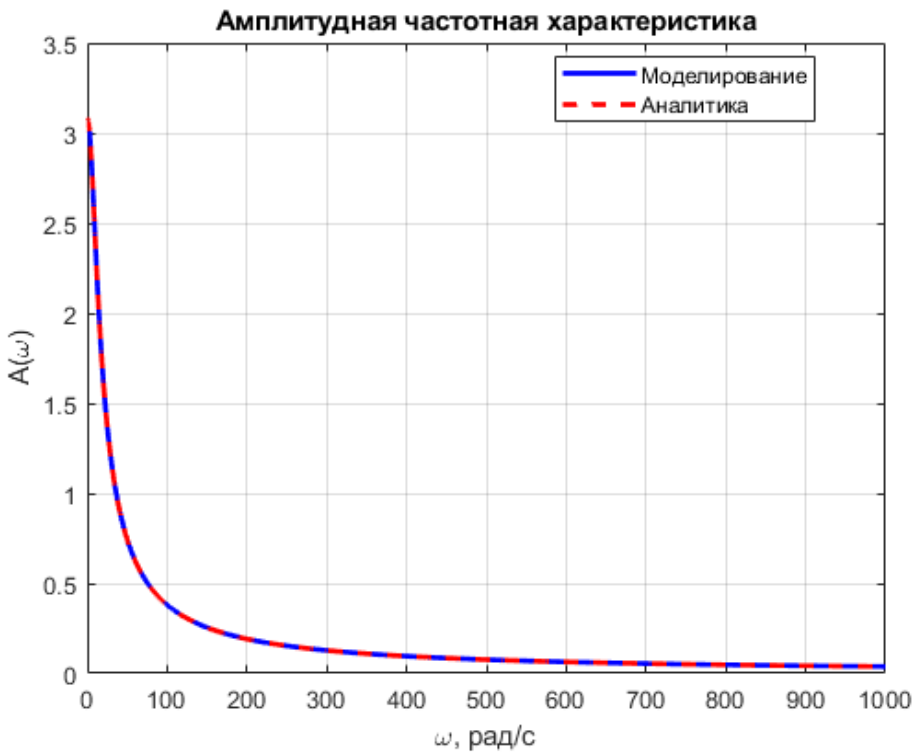

Рис. 3: Амплитудная частотная характеристика

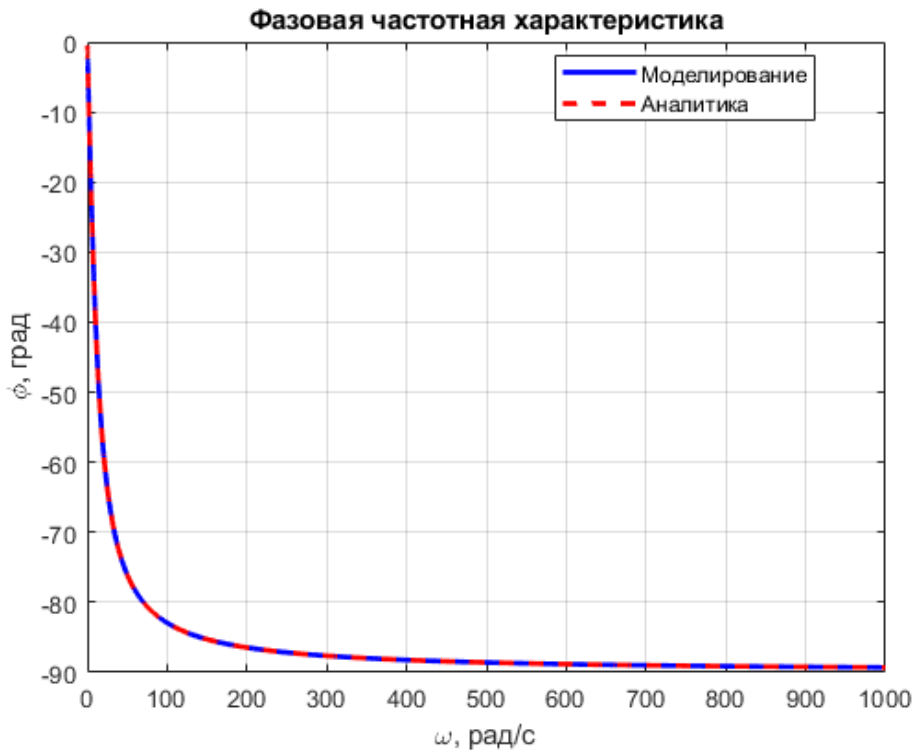

Рис. 4: Фазовая частотная характеристика

Логарифмические частотные характеристики:

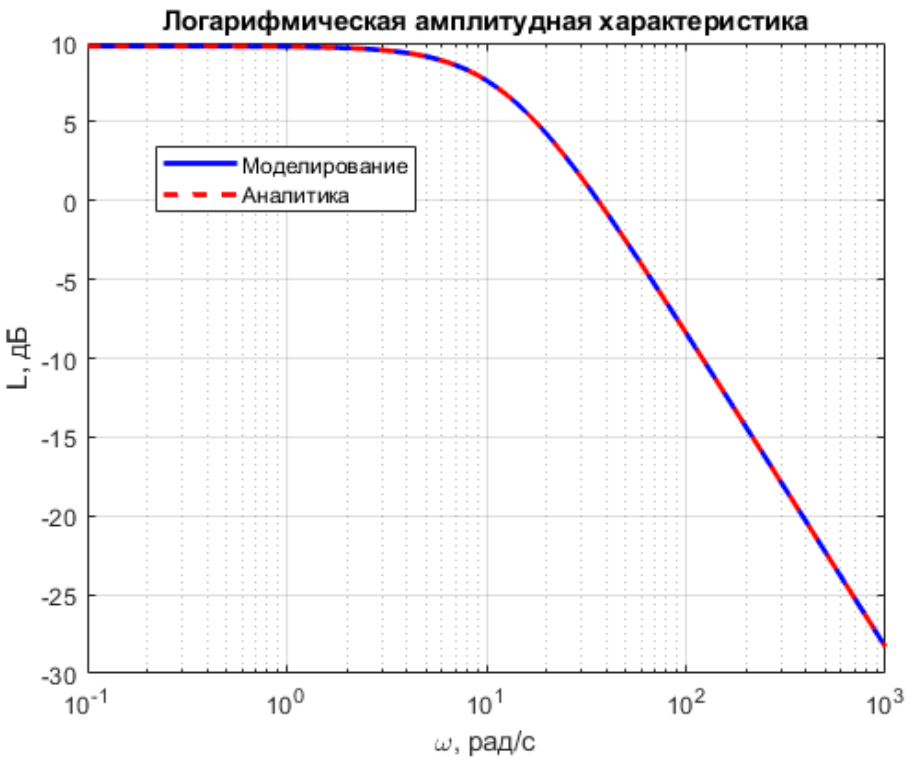

Рис. 5: Логарифмическая амплитудная частотная характеристика

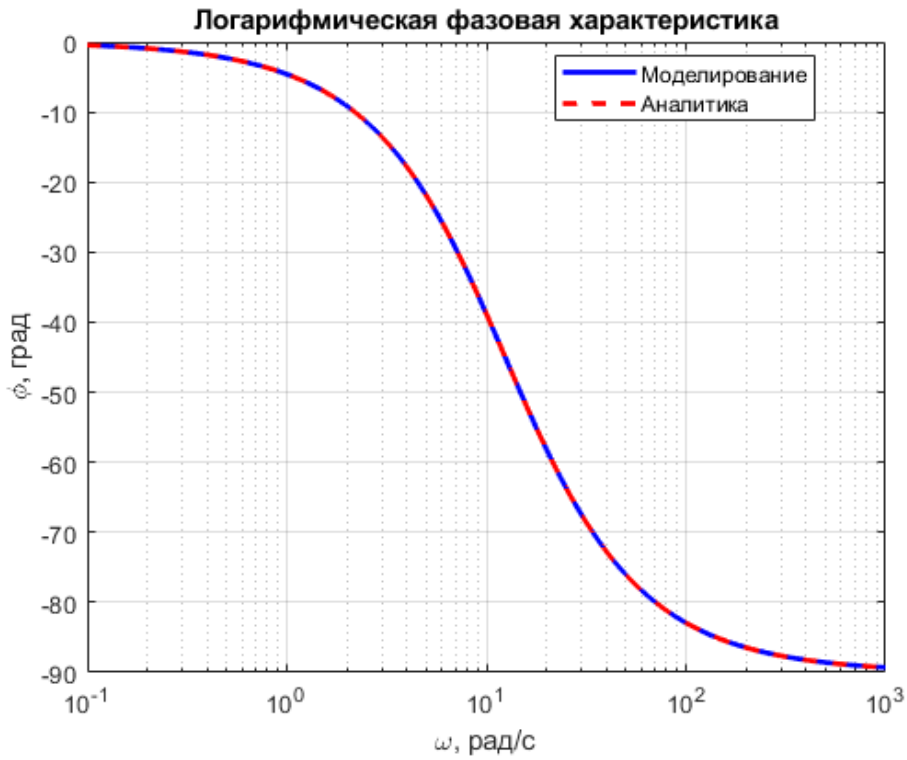

Рис. 6: Логарифмическая фазовая частотная характеристика

Объект 2. Двигатель постоянного тока 2.0

Уравнение двигателя:

Выход $\omega(t)$ от входа $U(t)$ описывается системой уравнений:

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U+\epsilon}{R}, \quad \epsilon = \epsilon_i + \epsilon_s, \quad \epsilon_i = -k_e\omega, \quad \epsilon_s = -L\dot{I}.$$

Подставляя зависимости друг в друга, получаем дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{LJ}{k_m k_e}\ddot{\omega} + \frac{RJ}{k_m k_e}\dot{\omega} + \omega = \frac{1}{k_e}U.$$

Передаточная функция

По дифференциальному уравнению получаем передаточную функцию в стандартизированном виде:

$$W(s) = \frac{\frac{1}{k_e}}{\frac{LJ}{k_m k_e}s^2 + \frac{RJ}{k_m k_e}s + 1}$$

Подставив численные значения параметров ($k_m = 0.3239, k_e = 0.3239, J = 0.0018, R = 4.6916, L = 1.1682$), получаем передаточную функцию **колебательного** звена:

$$W(s) = \frac{3.0874}{0.02004s^2 + 0.0805s + 1} = \frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1}$$

Где параметры звена: $K \approx 3.0874$, $T \approx 0.1416$, $\xi \approx 0.2843$.

Временные характеристики

Найдём аналитическое выражение для переходной характеристики (для случая $\xi < 1$):
Переходная характеристика $h(t)$ представляется как обратный образ Лапласа от $W(s) \cdot \frac{1}{s}$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(T^2s^2 + 2\xi Ts + 1)}\right\} = K\left[1 - \frac{e^{-\frac{\xi}{T}t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t + \arccos\xi\right)\right]$$

Подставляя численные значения, получаем:

$$h(t) = 3.0874\left[1 - 1.043e^{-2.0125t}\sin(6.7722t + 1.282)\right]$$

Весовая функция $g(t)$ может быть вычислена как производная от переходной характеристики:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{K}{T\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\frac{\xi}{T}t}\sin\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}t\right)$$

Подставляя численные значения, получаем:

$$g(t) = 22.723 \cdot e^{-2.0125t}\sin(6.7722t)$$

Частотные характеристики

Частотная передаточная функция имеет вид:

$$W(i\omega) = \frac{K}{(1-\omega^2T^2) + i(2\xi T\omega)}$$

Домножив на сопряженное, получаем вещественную и мнимую части:

$$W(i\omega) = \frac{K(1-\omega^2T^2)}{(1-\omega^2T^2)^2 + (2\xi T\omega)^2} - i\frac{K(2\xi T\omega)}{(1-\omega^2T^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}$$

$$P(\omega) = \frac{3.0874(1 - 0.02004\omega^2)}{(1 - 0.02004\omega^2)^2 + 0.00648\omega^2}$$

$$Q(\omega) = -\frac{0.2485\omega}{(1 - 0.02004\omega^2)^2 + 0.00648\omega^2}$$

Где $W(i\omega) = P(\omega) + iQ(\omega)$.

АЧХ и ФЧХ

Вычислим амплитудную частотную характеристику:

$$A(\omega) = \sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{K}{\sqrt{(1-\omega^2T^2)^2 + (2\xi T\omega)^2}} = \frac{3.0874}{\sqrt{(1 - 0.02004\omega^2)^2 + 0.00648\omega^2}}$$

Также определим ФЧХ:

$$\phi(\omega) = \arg(W(i\omega)) = \operatorname{arctg}\left(\frac{Q(\omega)}{P(\omega)}\right) = -\operatorname{arctg}\left(\frac{2\xi T\omega}{1-\omega^2T^2}\right) = -\operatorname{arctg}\left(\frac{0.0805\omega}{1 - 0.02004\omega^2}\right)$$

Логарифмические характеристики

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика вычисляется по формуле:

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg K - 10\lg\left[(1-\omega^2T^2)^2 + (2\xi T\omega)^2\right]$$

Подставляя численные значения, получаем ЛАЧХ:

$$L(\omega) = 9.79 - 10\lg\left[(1-0.02004\omega^2)^2 + 0.00648\omega^2\right]$$

Логарифмическая фазовая частотная характеристика аналитически совпадает с ФЧХ, но представляется на логарифмической шкале.

Моделирование и сравнение с теоретическими результатами

Временные характеристики:

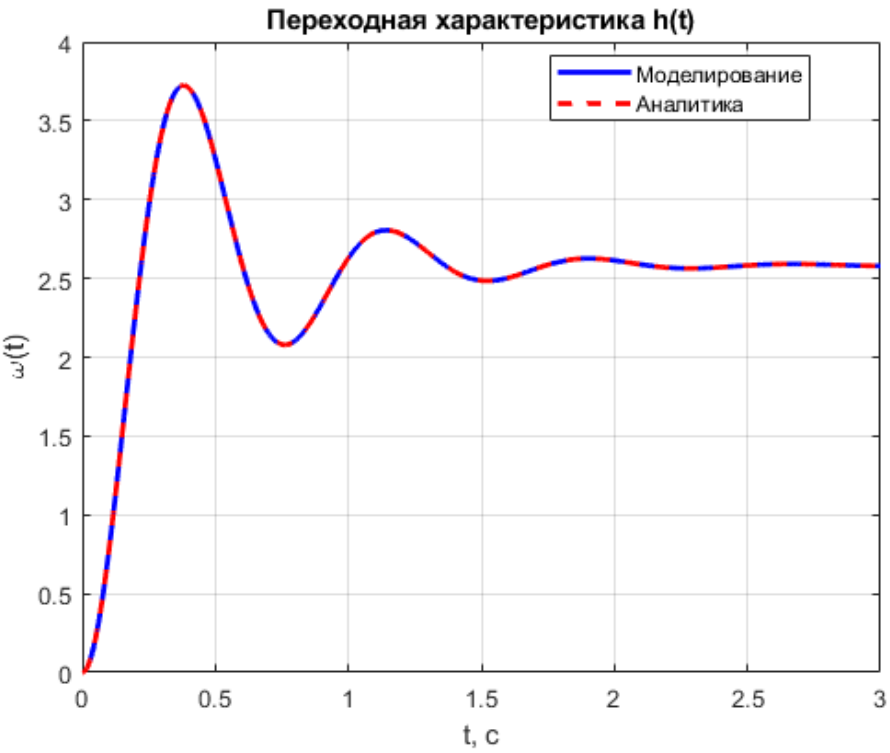

Рис. 7: Переходная характеристика

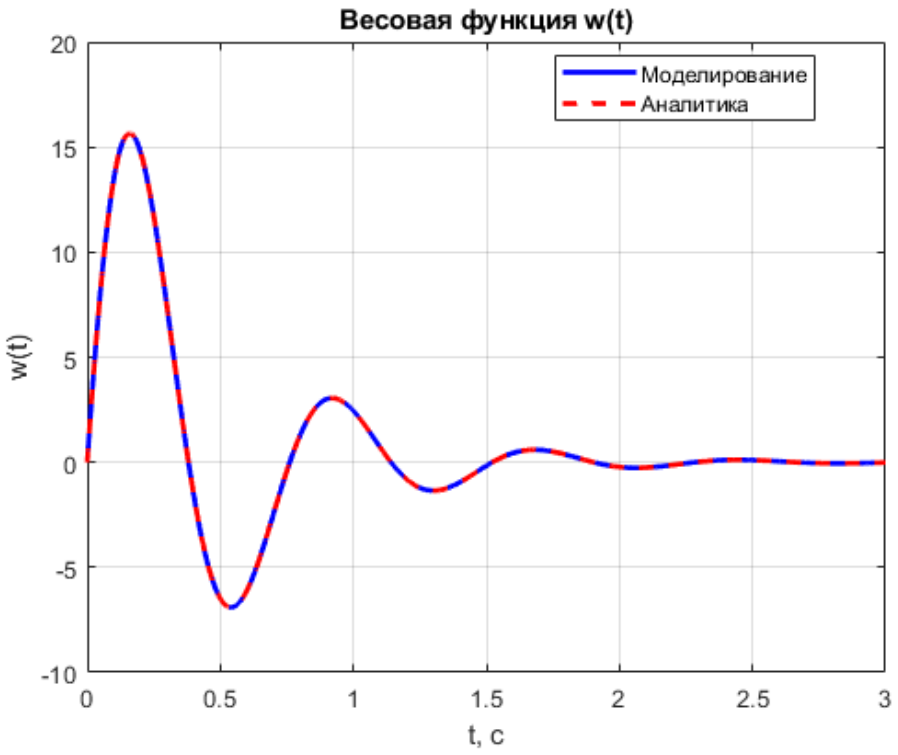

Рис. 8: Весовая функция

Частотные характеристики:

Рис. 9: Амплитудная частотная характеристика

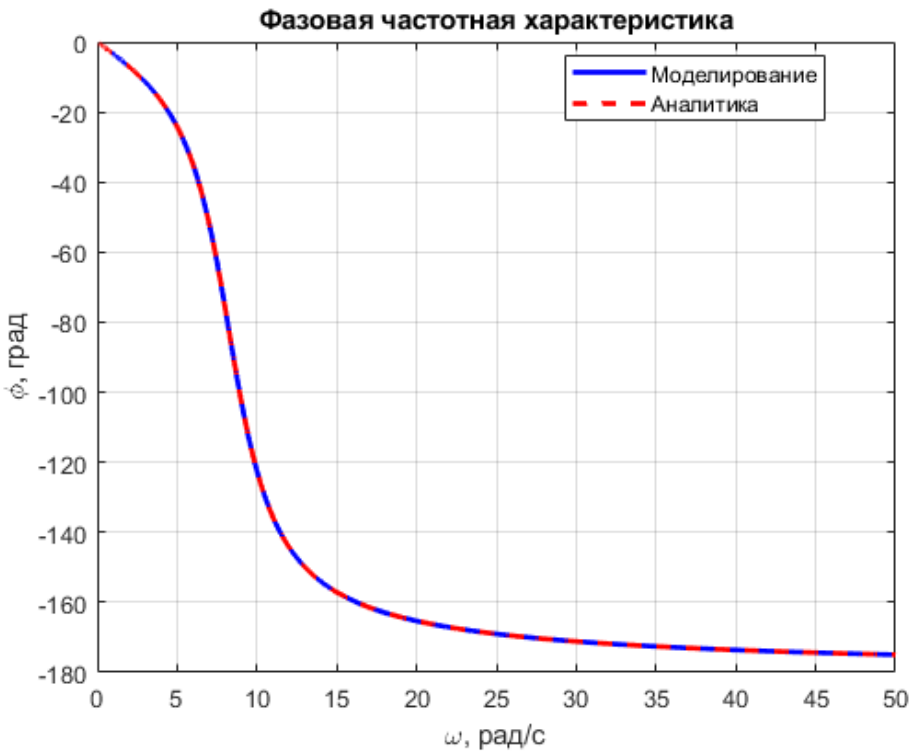

Рис. 10: Фазовая частотная характеристика

Логарифмические частотные характеристики:

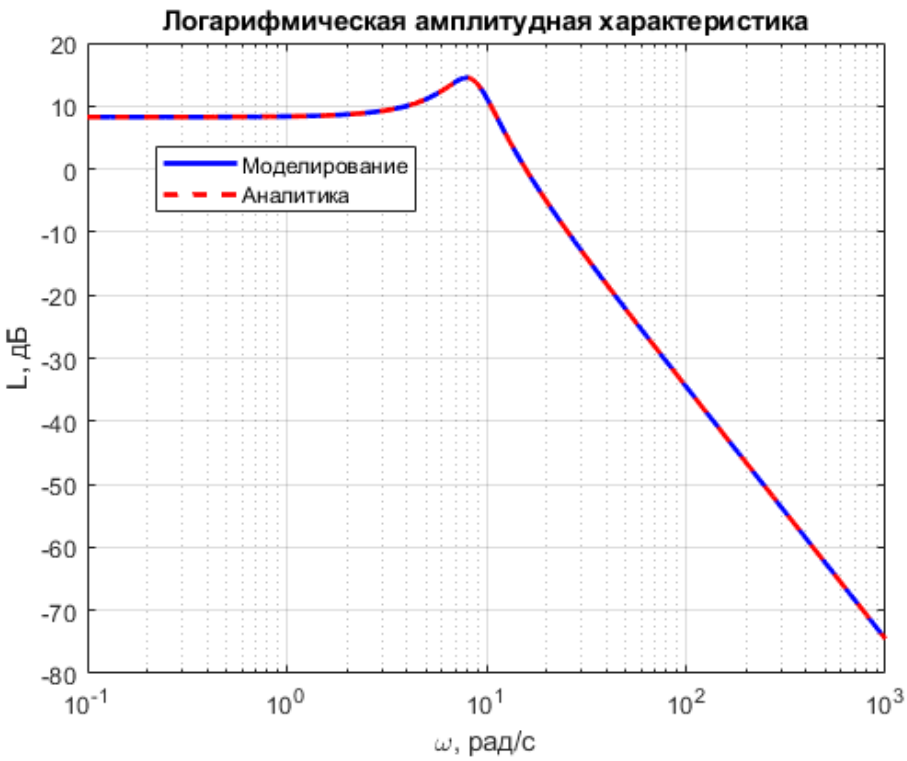

Рис. 11: Логарифмическая амплитудная частотная характеристика

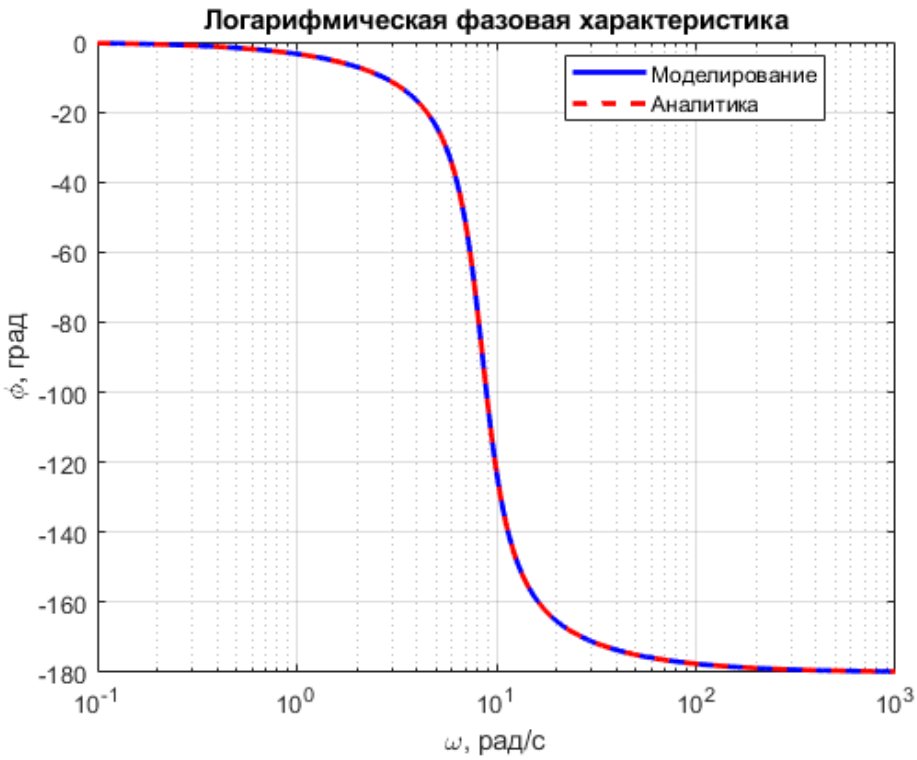

Рис. 12: Логарифмическая фазовая частотная характеристика

Объект 3. Конденсатор

Уравнение конденсатора:

Выход $U(t)$ от входа $I(t)$ описывается уравнением:

$$I = C\frac{dU}{dt}.$$

Откуда получаем дифференциальное уравнение:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{1}{C}I.$$

Передаточная функция

По дифференциальному уравнению получаем передаточную функцию **идеального интегрирующего** звена:

$$W(s) = \frac{1}{Cs} = \frac{k}{s}$$

Подставив численные значения параметров ($C = 277 \cdot 10^{-6}$ Ф), получаем передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{3610.11}{s}$$

Где коэффициент передачи $k = 1/C \approx 3610.11\ c^{-1}$.

Временные характеристики

Найдём аналитическое выражение для переходной характеристики:
Переходная характеристика $h(t)$ представляется как обратный образ Лапласа от $W(s) \cdot \frac{1}{s}$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2}\right\} = k \cdot t$$

Подставив численное значение k, получаем:

$$h(t) = 3610.11 \cdot t$$

Весовая функция $g(t)$ вычисляется как производная от переходной характеристики:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[k \cdot t\right] = k$$

Подставив численное значение, получаем:

$$g(t) = 3610.11$$

Частотные характеристики

Частотная передаточная функция интегрирующего звена:

$$W(i\omega) = \frac{k}{i\omega} = -i\frac{k}{\omega}$$

Разделим на вещественную и мнимую части ($W = P + iQ$):

$$P(\omega) = 0$$

$$Q(\omega) = -\frac{k}{\omega}$$

С учетом рассчитанного коэффициента k, аналитические выражения имеют вид:

- $P(\omega) = 0$
- $Q(\omega) = -\frac{3610.11}{\omega}$

АЧХ и ФЧХ

Вычислим амплитудную частотную характеристику:

$$A(\omega) = |W(i\omega)| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \frac{k}{\omega} = \frac{3610.11}{\omega}$$

Также определим ФЧХ:

$$\phi(\omega) = \arg(W(i\omega)) = \operatorname{arctg}\left(\frac{Q}{P}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{-k/\omega}{0}\right) = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ$$

Логарифмические характеристики

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg k - 20\lg\omega$$

Подставляя численные значения, получаем ЛАЧХ:

$$L(\omega) = 20\lg(3610.11) - 20\lg\omega \approx 71.15 - 20\lg\omega$$

Логарифмическая фазовая частотная характеристика является константой:

$$\phi(\omega) = -90^\circ$$

Моделирование и сравнение с теоретическими результатами

Временные характеристики:

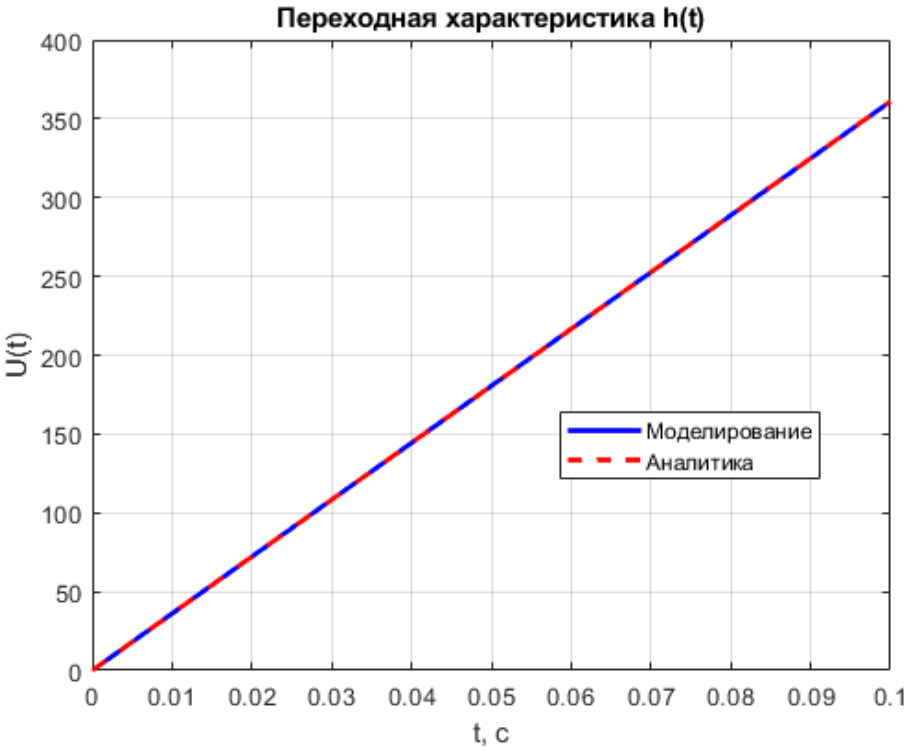

Рис. 13: Переходная характеристика

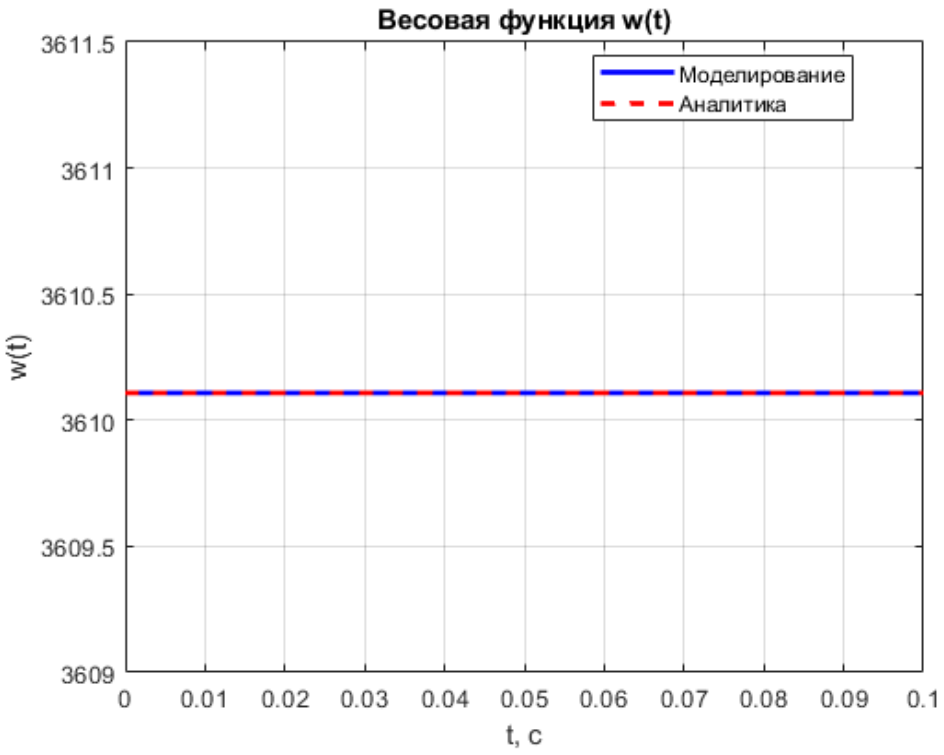

Рис. 14: Весовая функция

Частотные характеристики:

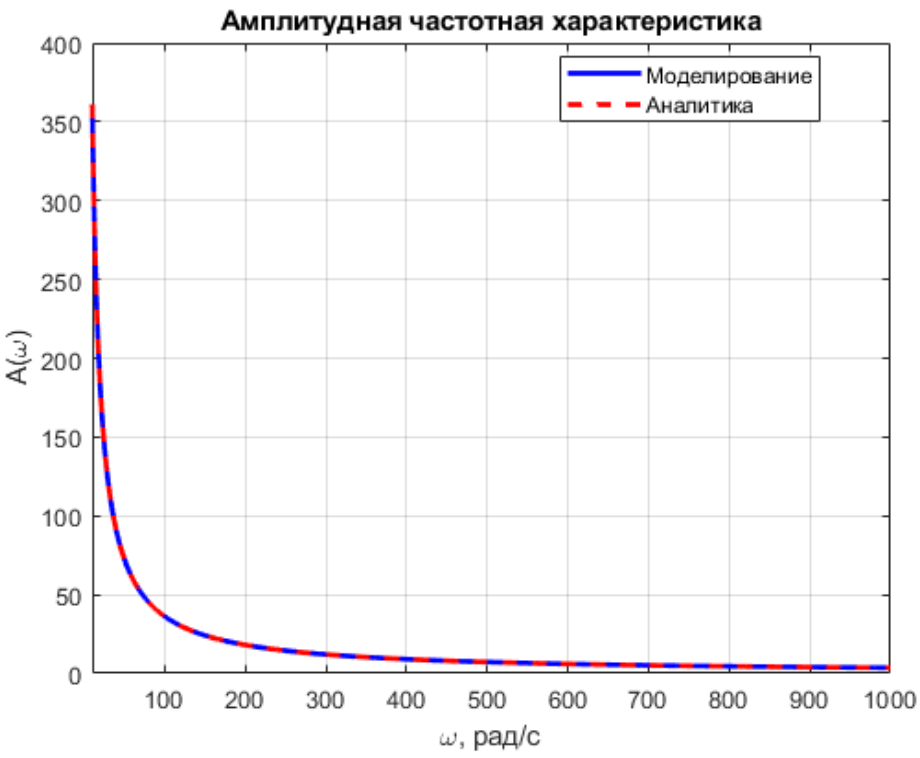

Рис. 15: Амплитудная частотная характеристика

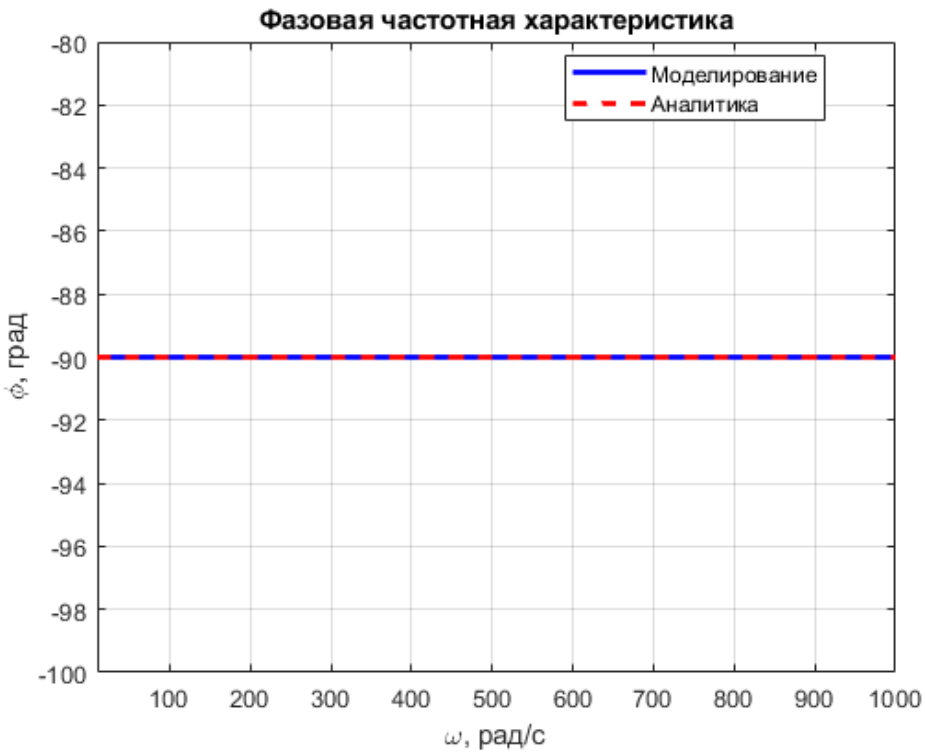

Рис. 16: Фазовая частотная характеристика

Логарифмические частотные характеристики:

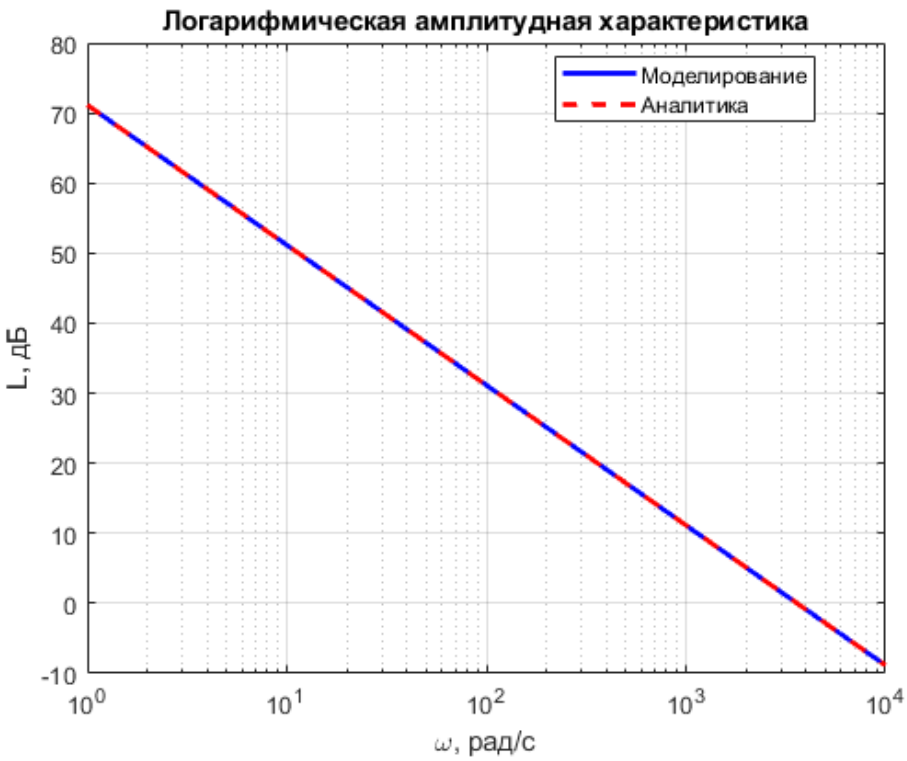

Рис. 17: Логарифмическая амплитудная частотная характеристика

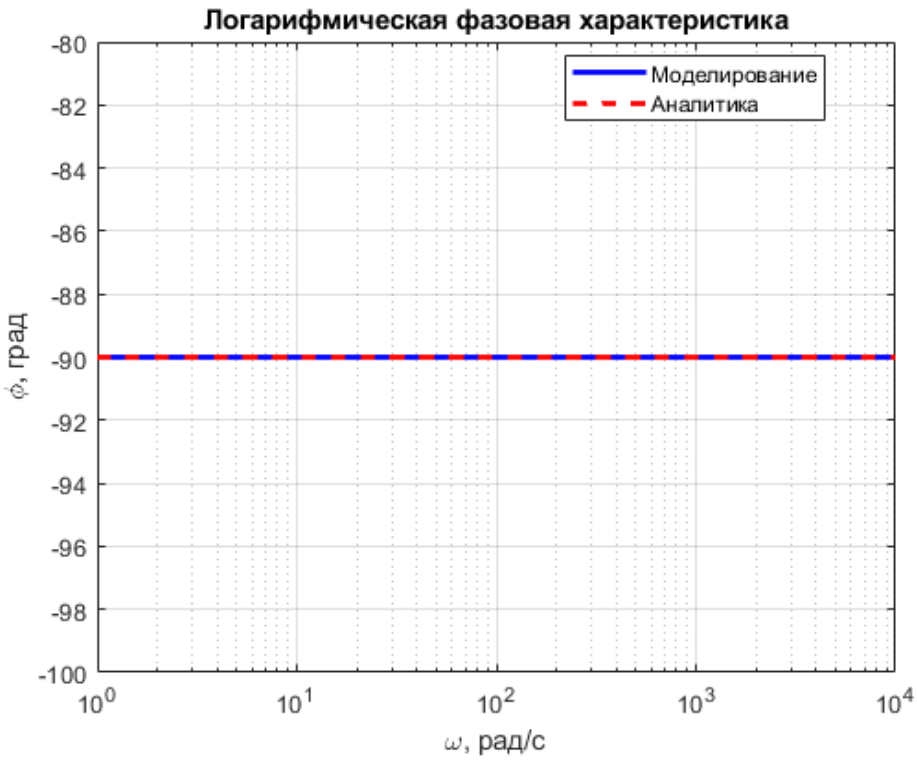

Рис. 18: Логарифмическая фазовая частотная характеристика

Объект 4. Пружинка

Уравнение пружинного маятника:

Выход $x(t)$ от входа $F_{ext}(t)$ описывается уравнением второго закона Ньютона:

$$M\ddot{x} + kx = F_{ext}(t).$$

Откуда получаем дифференциальное уравнение в стандартном виде:

$$\frac{M}{k}\ddot{x} + x = \frac{1}{k}F_{ext}.$$

Передаточная функция

По дифференциальному уравнению получаем передаточную функцию **консервативного** звена:

$$W(s) = \frac{\frac{1}{k}}{\frac{M}{k}s^2 + 1} = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}$$

Подставив численные значения параметров ($M = 24$ кг, $k = 112$ Н/м), получаем:

$$W(s) = \frac{0.00893}{0.2143s^2 + 1}$$

Где коэффициенты звена: $K = 1/k \approx 0.00893$ м/Н, $T = \sqrt{M/k} \approx 0.4629$ с.

Временные характеристики

Найдём аналитическое выражение для переходной характеристики:
Переходная характеристика $h(t)$ консервативного звена представляется как:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K}{s(T^2s^2+1)}\right\} = K\left(1-\cos\left(\frac{t}{T}\right)\right)$$

Подставив численные значения ($1/T \approx 2.1602$), получаем:

$$h(t) = 0.00893 \cdot (1-\cos(2.1602t))$$

Весовая функция $g(t)$ вычисляется как производная от переходной характеристики:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{K}{T}\sin\left(\frac{t}{T}\right)$$

Подставив рассчитанные значения ($K/T \approx 0.01929$), получаем:

$$g(t) = 0.01929 \cdot \sin(2.1602t)$$

Частотные характеристики

Частотная передаточная функция:

$$W(i\omega) = \frac{K}{1-\omega^2T^2}$$

Поскольку в идеальной модели отсутствует трение, мнимая часть равна нулю :

$$P(\omega) = \frac{K}{1-\omega^2T^2}, \quad Q(\omega) = 0$$

С учетом рассчитанных коэффициентов, аналитические выражения имеют вид:

- $P(\omega) = \frac{0.00893}{1-0.2143\omega^2}$
- $Q(\omega) = 0$

АЧХ и ФЧХ

Амплитудная частотная характеристика определяется модулем:

$$A(\omega) = |W(i\omega)| = \left|\frac{K}{1-\omega^2T^2}\right| = \frac{0.00893}{|1-0.2143\omega^2|}$$

Фазовая частотная характеристика для консервативного звена:

$$\phi(\omega) = \begin{cases} 0^\circ, & \omega < 1/T \\ -180^\circ, & \omega > 1/T \end{cases}$$

Логарифмические характеристики

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg K - 20\lg|1-\omega^2T^2|$$

Подставляя численные значения ($20\lg K \approx -40.98$ дБ):

$$L(\omega) = -40.98 - 20\lg|1-0.2143\omega^2|$$

Логарифмическая фазовая частотная характеристика принимает значения 0° или -180° на логарифмической шкале частот.

Моделирование и сравнение с теоретическими результатами

Временные характеристики:

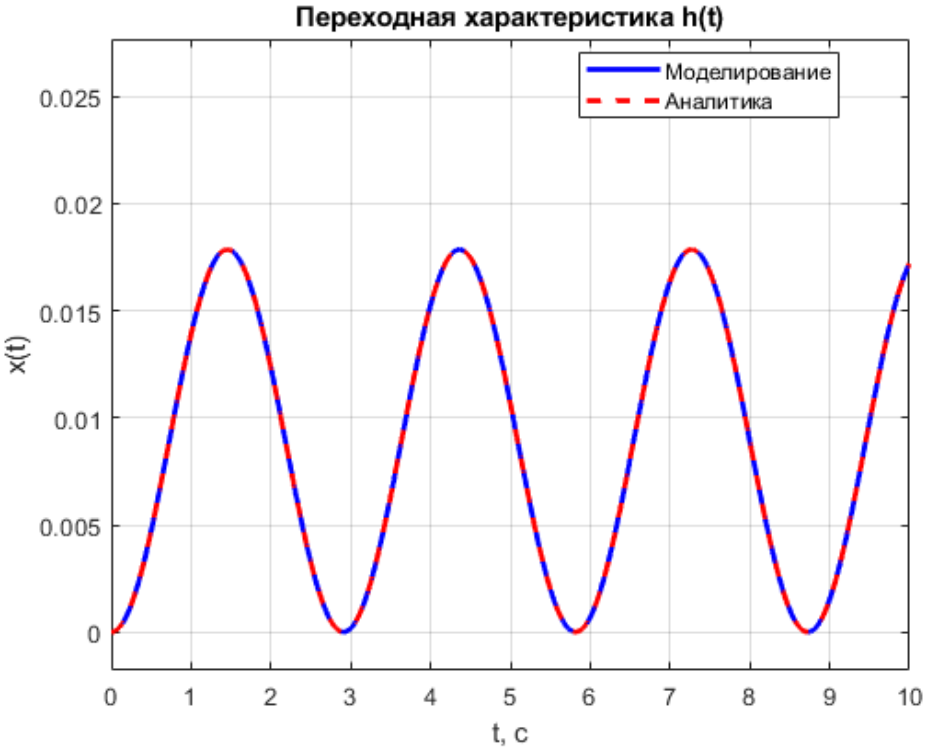

Рис. 19: Переходная характеристика

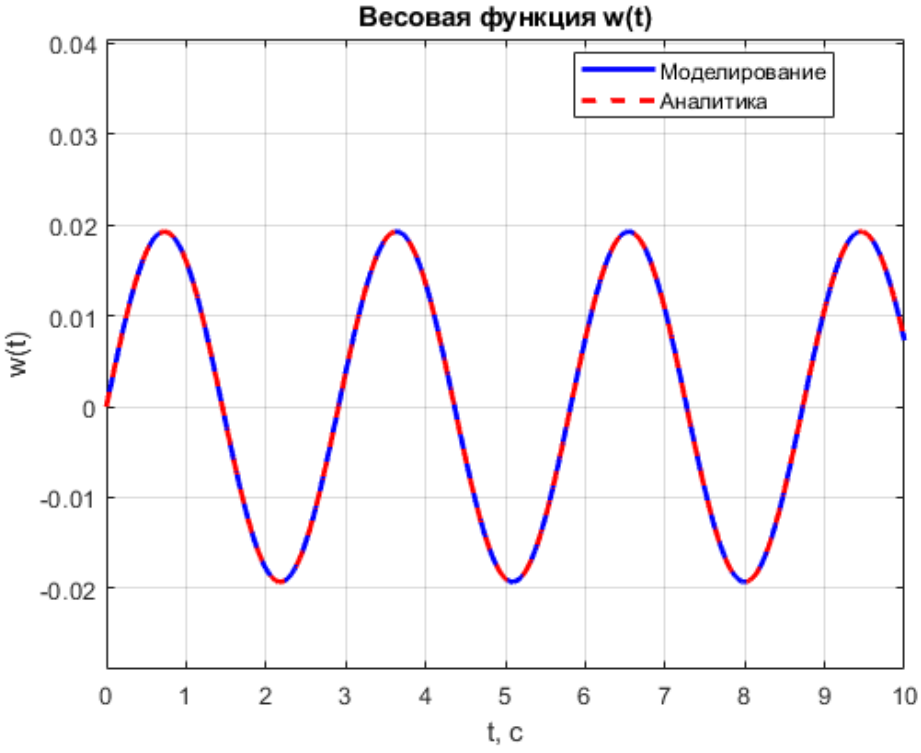

Рис. 20: Весовая функция

Частотные характеристики:

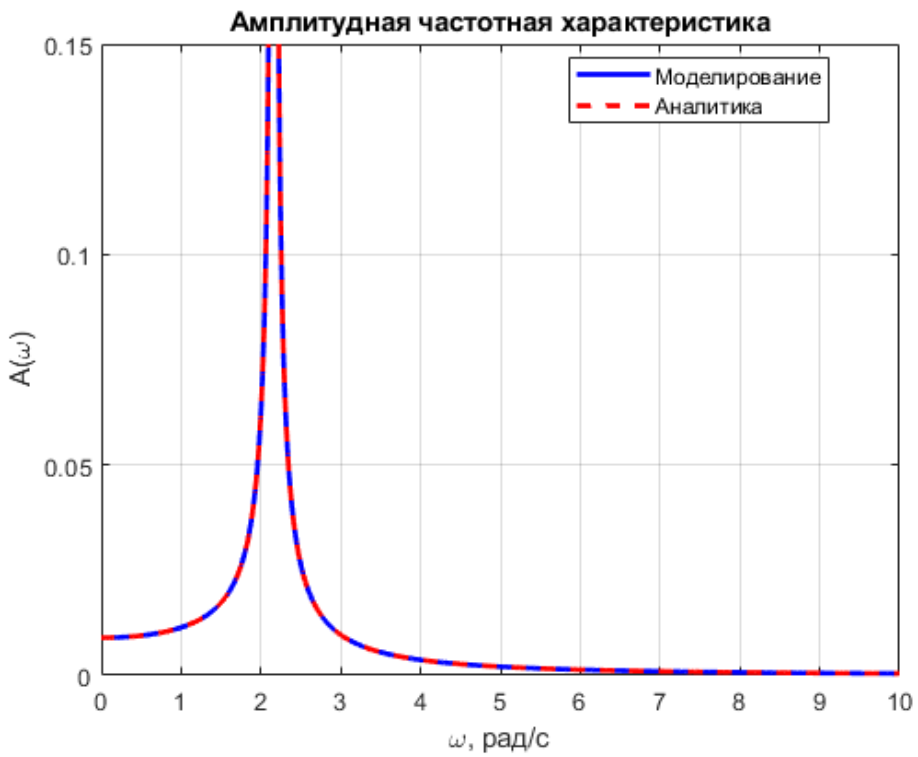

Рис. 21: Амплитудная частотная характеристика

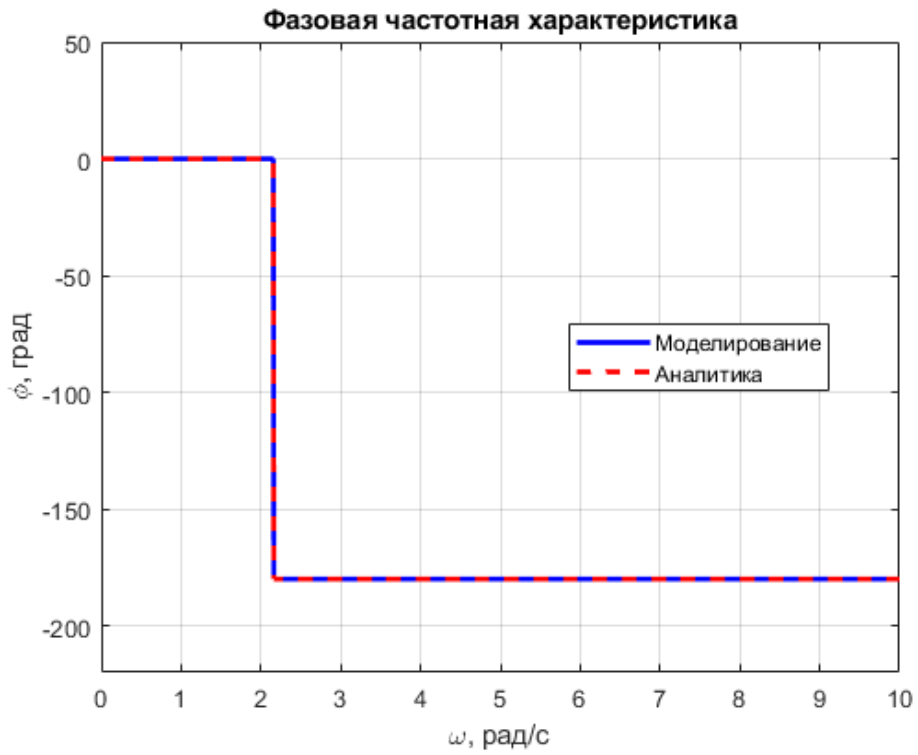

Рис. 22: Фазовая частотная характеристика

Логарифмические частотные характеристики:

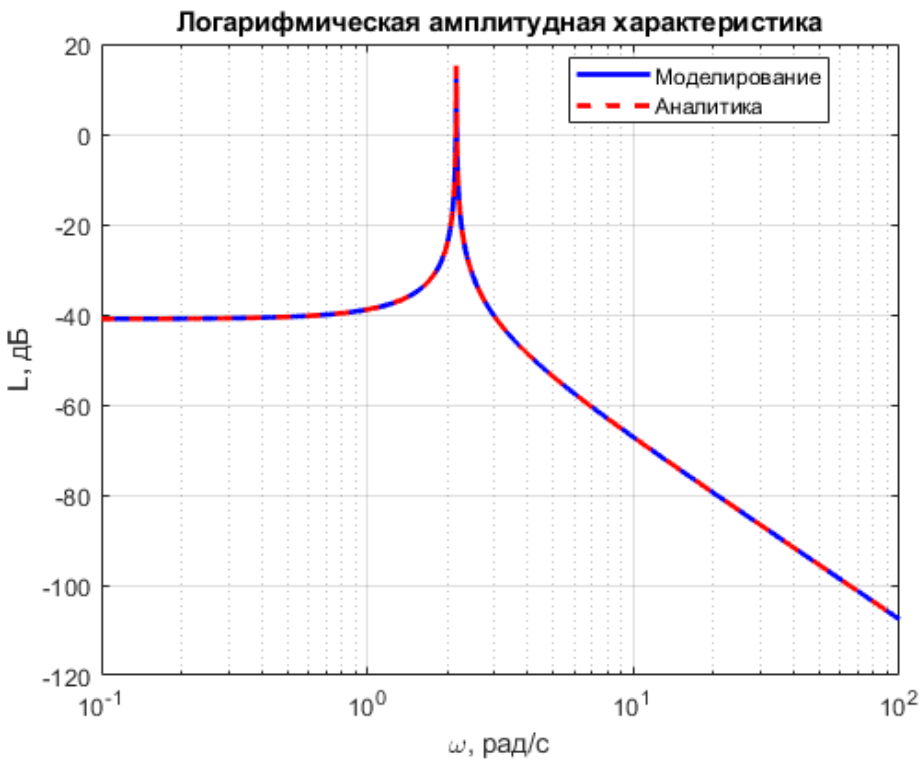

Рис. 23: Логарифмическая амплитудная частотная характеристика

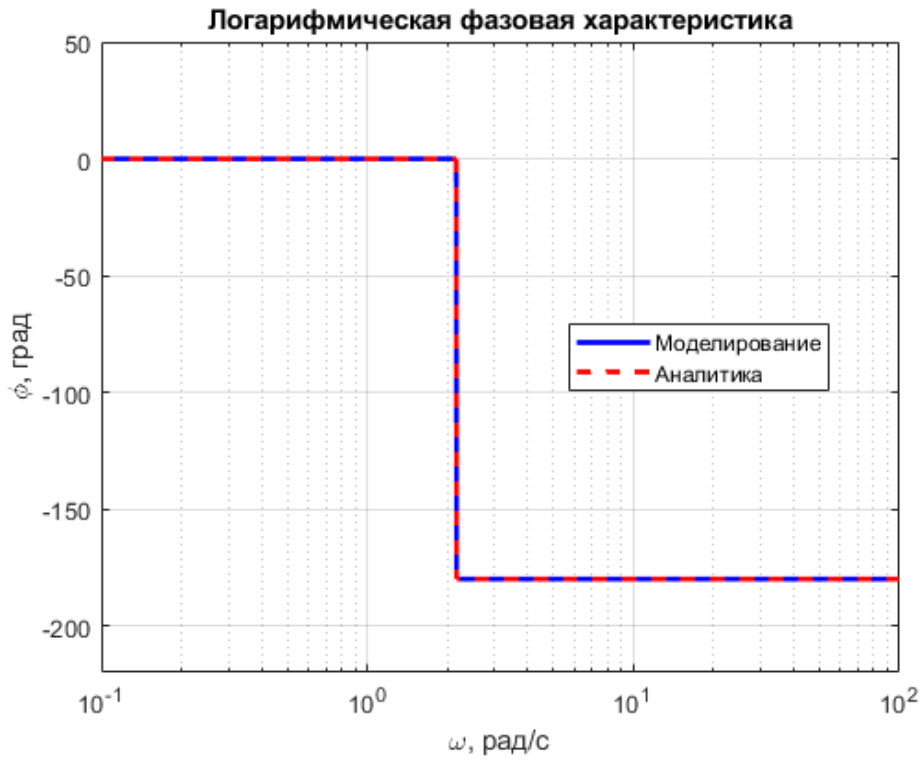

Рис. 24: Логарифмическая фазовая частотная характеристика

Объект 5. ПИ-регулятор на операционном усилителе

Уравнение регулятора:

Для данной схемы на операционном усилителе передаточная функция определяется отношением импеданса обратной связи Z_2 к входному импедансу Z_1:

$$Z_1 = R_1, \quad Z_2 = R_2 + \frac{1}{Cs} = \frac{R_2Cs + 1}{Cs}$$

Выход $U_{\text{вых}}(t)$ от входа $U_{\text{вх}}(t)$ описывается уравнением:

$$U_{\text{вых}}(t) = \frac{R_2}{R_1}U_{\text{вх}}(t) + \frac{1}{R_1C}\int U_{\text{вх}}(t)dt$$

Откуда получаем дифференциальное уравнение:

$$R_1C\frac{dU_{\text{вых}}}{dt} = R_2C\frac{dU_{\text{вх}}}{dt} + U_{\text{вх}}$$

Передаточная функция

По дифференциальному уравнению получаем передаточную функцию **изодромного** звена:

$$W(s) = \frac{R_2Cs + 1}{R_1Cs} = \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{R_1Cs} = \frac{K(Ts + 1)}{s}$$

Подставив численные значения ($R_1 = 7083, R_2 = 14165, C = 277 \cdot 10^{-6}$), получаем:

$$W(s) = 2.0 + \frac{0.5097}{s} = \frac{2.0s + 0.5097}{s}$$

Данный объект представляет собой **ПИ-регулятор**

Временные характеристики

Найдём аналитическое выражение для переходной характеристики $h(t)$:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K_p}{s} + \frac{K_i}{s^2}\right\} = K_p + K_i \cdot t$$

Подставляя численные значения, получаем:

$$h(t) = 2.0 + 0.5097 \cdot t$$

Весовая функция $g(t)$ вычисляется как производная от переходной характеристики:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = K_p\delta(t) + K_i$$

Подставляя численные значения, получаем:

$$g(t) = 2.0 \cdot \delta(t) + 0.5097$$

Частотные характеристики

Частотная передаточная функция:

$$W(i\omega) = K_p - i\frac{K_i}{\omega}$$

Разделим на вещественную и мнимую части ($W = P + iQ$):

$$P(\omega) = K_p = 2.0$$

$$Q(\omega) = -\frac{K_i}{\omega} = -\frac{0.5097}{\omega}$$

АЧХ и ФЧХ

Вычислим амплитудную частотную характеристику:

$$A(\omega) = |W(i\omega)| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2.0^2 + \left(\frac{0.5097}{\omega}\right)^2} = \sqrt{4 + \frac{0.2598}{\omega^2}}$$

Также определим ФЧХ:

$$\phi(\omega) = \arg(W(i\omega)) = \operatorname{arctg}\left(\frac{Q}{P}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{-0.5097}{2.0\omega}\right) = -\operatorname{arctg}\left(\frac{0.2548}{\omega}\right)$$

Логарифмические характеристики

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика:

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 10\lg\left(4 + \frac{0.2598}{\omega^2}\right)$$

Логарифмическая фазовая частотная характеристика:

$$\phi(\omega) = -\operatorname{arctg}\left(\frac{0.2548}{\omega}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

Моделирование и сравнение с теоретическими результатами

Временные характеристики:

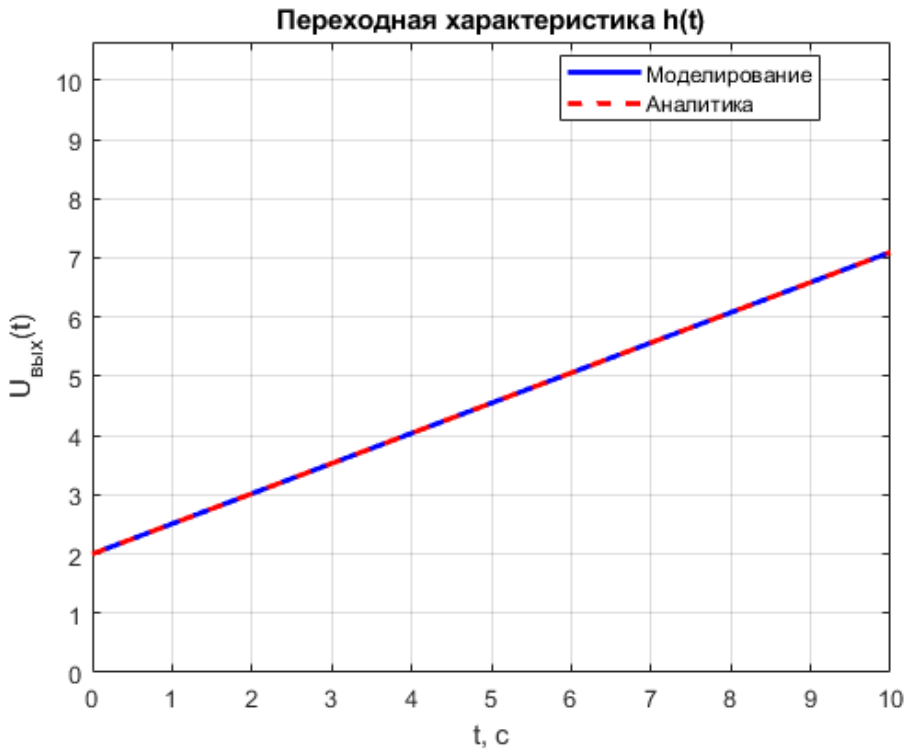

Рис. 25: Переходная характеристика

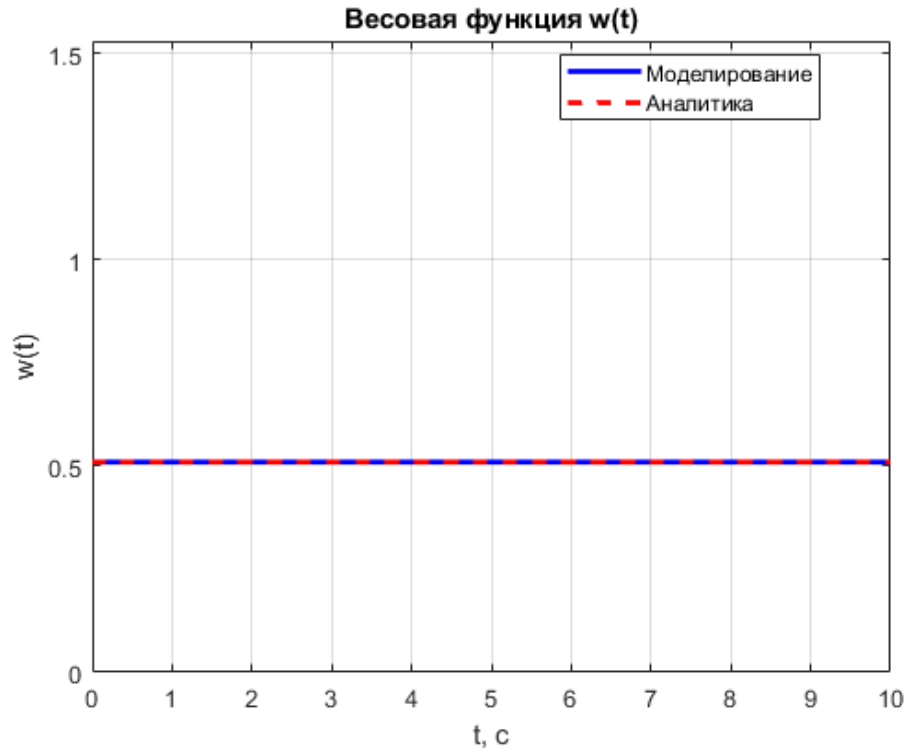

Рис. 26: Весовая функция

Частотные характеристики:

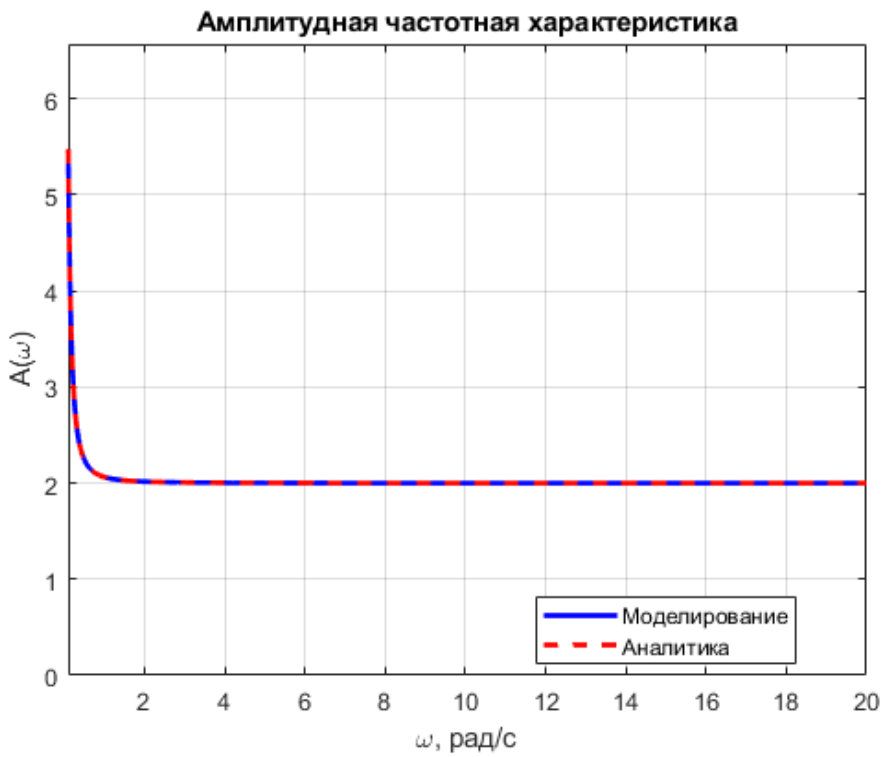

Рис. 27: Амплитудная частотная характеристика

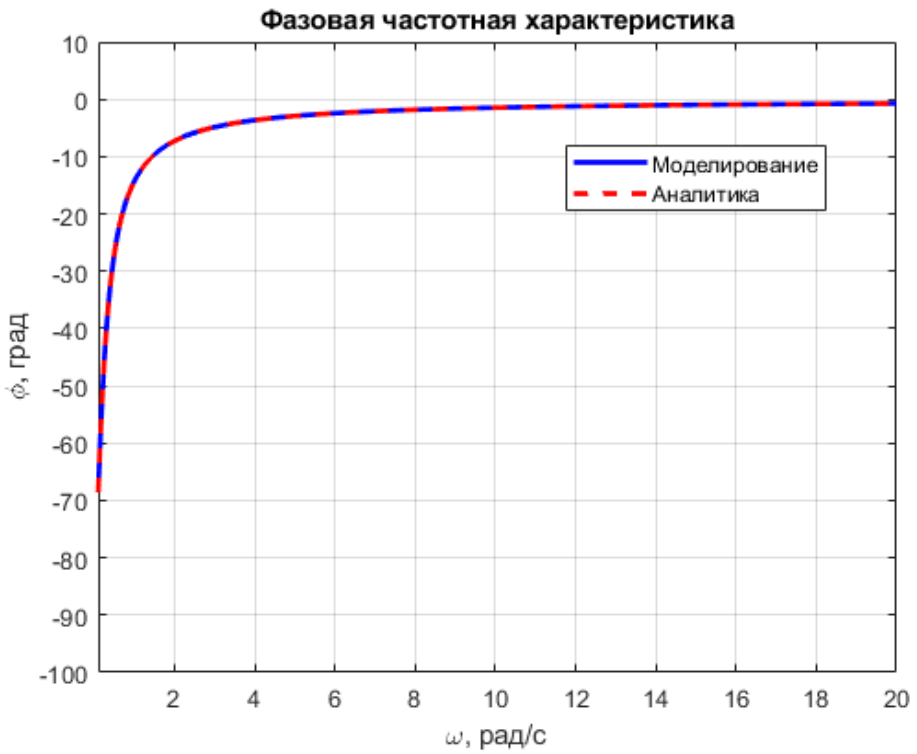

Рис. 28: Фазовая частотная характеристика

Логарифмические частотные характеристики:

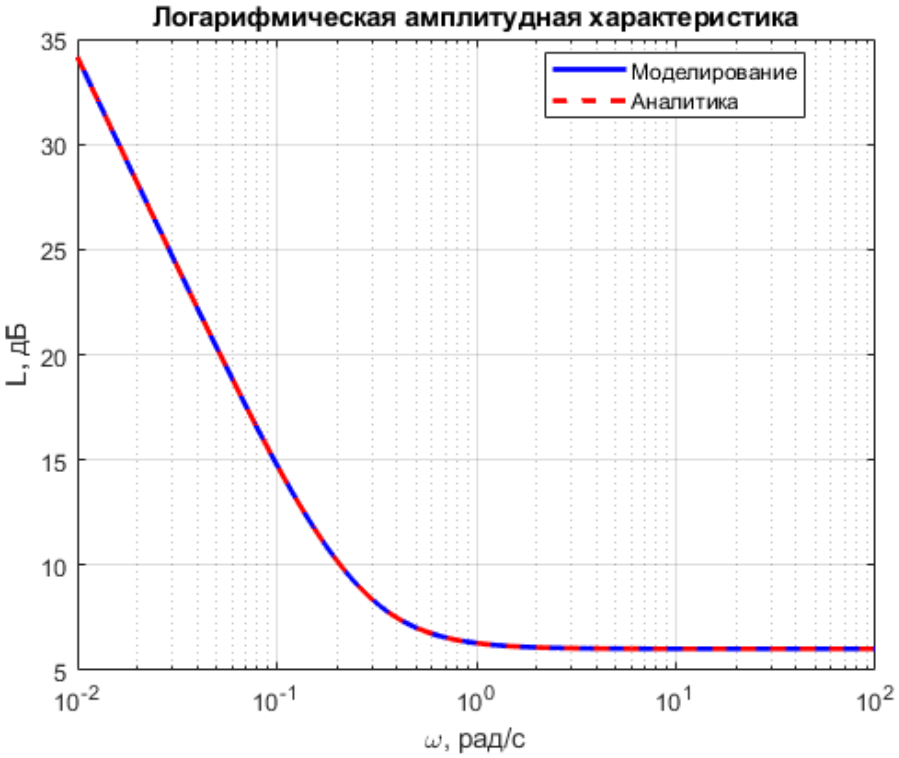

Рис. 29: Логарифмическая амплитудная частотная характеристика

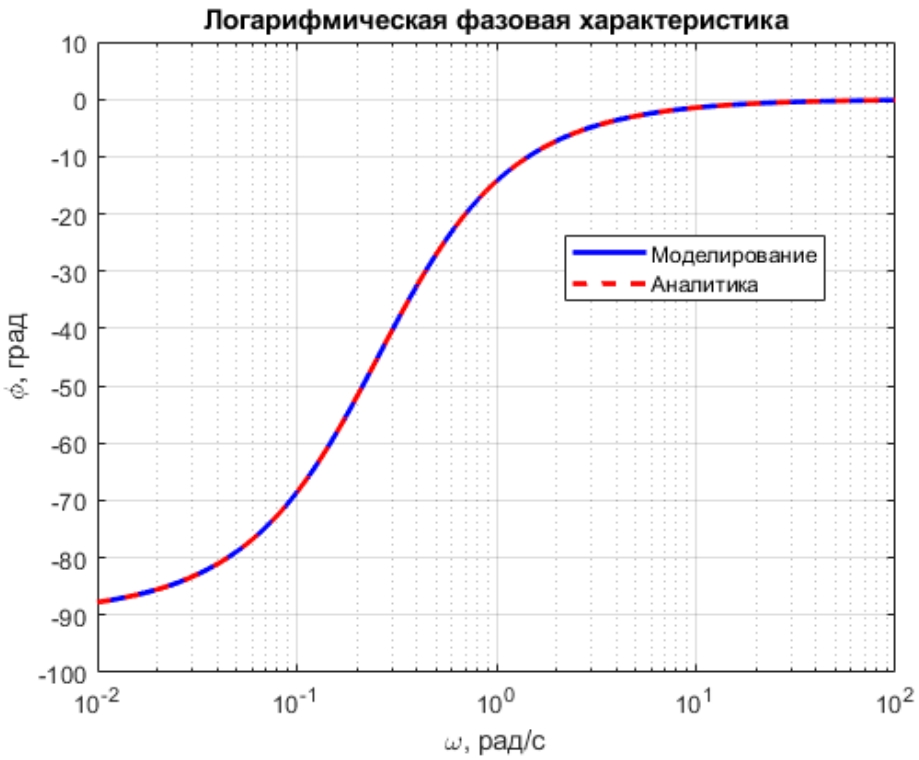

Рис. 30: Логарифмическая фазовая частотная характеристика

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы пять различных реальных объектов. Для каждого из них была определена соответствующая модель в виде типового динамического звена (апериодического, интегрирующего, колебательного, консервативного и ПИ-регулятора).

Для всех объектов были получены передаточные функции в стандартной форме через коэффициенты усиления K и постоянные времени T. На их основе были выведены аналитические выражения для временных (переходной и весовой) и частотных (АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ) характеристик.

Проведенное моделирование показало полное совпадение графиков, построенных по аналитически вычисленным формулам, с результатами моделирования. Это подтверждает правильность выбранных математических моделей и точность проведенных расчетов.